

Capa de enlace de datos I

Tramas, acceso al medio y Ethernet

Redes y Sistemas Distribuídos

FAMAF - UNC

Objetivo de la clase

Al terminar esta clase deberías poder:

- explicar qué responsabilidad tiene la capa de enlace;
- distinguir enlace de física, red y transporte;
- razonar sobre ACKs, timeouts, números de secuencia y piggybacking;
- comparar ALOHA, CSMA y CSMA/CD;
- calcular tamaño mínimo de trama en redes CSMA/CD;
- resolver ejercicios de aprendizaje de switches Ethernet;
- justificar respuestas V/F y multiple choice de teoría.

Cómo estudiar estas slides

No memorices frases sueltas. Para cada tema busca responder:

1. ¿Qué problema aparece en el enlace?
2. ¿Qué información tiene cada nodo para resolverlo?
3. ¿Qué mecanismo usa el protocolo?
4. ¿Qué costo agrega?
5. ¿Cómo se vería en un ejercicio?

Mapa de la clase

1. Capa de enlace

Tramas, confiabilidad
salto a salto, control de
flujo, errores.

2. Acceso al medio

Canales de difusión,
ALOHA, CSMA,
CSMA/CD.

3. Ethernet

Trama mínima, formato
Ethernet, switches y
actualidad.

Al final: ejercicios modelo resueltos y preguntas tipo examen.

1. ¿Para qué existe la capa de enlace?

La situación real

Una capa superior quiere enviar un paquete, pero el canal físico:

- comete errores ocasionales;
- tiene tasa de datos finita;
- tiene retardo de propagación;
- puede ser compartido por varias máquinas;
- no entiende “paquetes”, solo señales o bits.

La capa de enlace convierte un canal físico imperfecto en un servicio de comunicación local más ordenado y utilizable.

Alcance: nodo a nodo

La capa de enlace trabaja entre **máquinas adyacentes** conectadas por un mismo enlace.



Cada salto puede usar una tecnología de enlace diferente: Ethernet, WiFi, fibra, enlace satelital, etc.

Enlace no es red ni transporte

Capa	Unidad típica	Alcance	Pregunta que responde
Física	bit/señal	medio físico	¿cómo represento bits en el medio?
Enlace	trama	un enlace local	¿cómo entrego tramas a un vecino?
Red	paquete/datagrama	extremo a extremo con routers	¿por qué camino va?
Transporte	segmento	proceso a proceso	¿cómo doy servicio a las aplicaciones?

Encapsulación

La capa de red entrega un paquete. La capa de enlace lo mete dentro de una **trama**: agrega un encabezado local y un campo final de verificación.

Bytes	8	6	6	2	0-1500	0-46	4
(a)	Preamble	Destination address	Source address	Type	⋈ Data ⋈	Pad	Check-sum
(b)	Preamble	S o F Destination address	Source address	Length	⋈ Data ⋈	Pad	Check-sum

Figura	Qué muestra	Diferencia importante
(a)	Ethernet II / DIX	El campo de 2 B es Type : indica si la carga útil es IPv4, IPv6, ARP, etc.
(b)	IEEE 802.3	El preámbulo se separa en preámbulo + SO F/SFD , y el campo de 2 B es Length .

Para ejercicios: destino y origen son MAC de 6 B; el mínimo Ethernet de 64 B se cuenta desde dirección destino hasta FCS/checksum, no desde el preámbulo.

Ethernet II vs IEEE 802.3

Ambos describen tramas Ethernet con MAC destino, MAC origen, datos y FCS. La diferencia histórica está en el campo de 2 bytes después de la MAC origen.

Formato	Campo de 2 B	¿Para qué se usa?
Ethernet II / DIX	Type / EtherType	Identifica directamente el protocolo superior: IPv4, IPv6, ARP, etc.
IEEE 802.3 clásico	Length	Indica longitud de datos; el protocolo superior se identifica con un encabezado LLC/SNAP dentro de los datos.

En redes actuales con IP, lo más común es ver tramas con EtherType. En IEEE 802.3 moderno, el campo se interpreta como Length si el valor es ≤ 1500 y como Type si es ≥ 1536 .

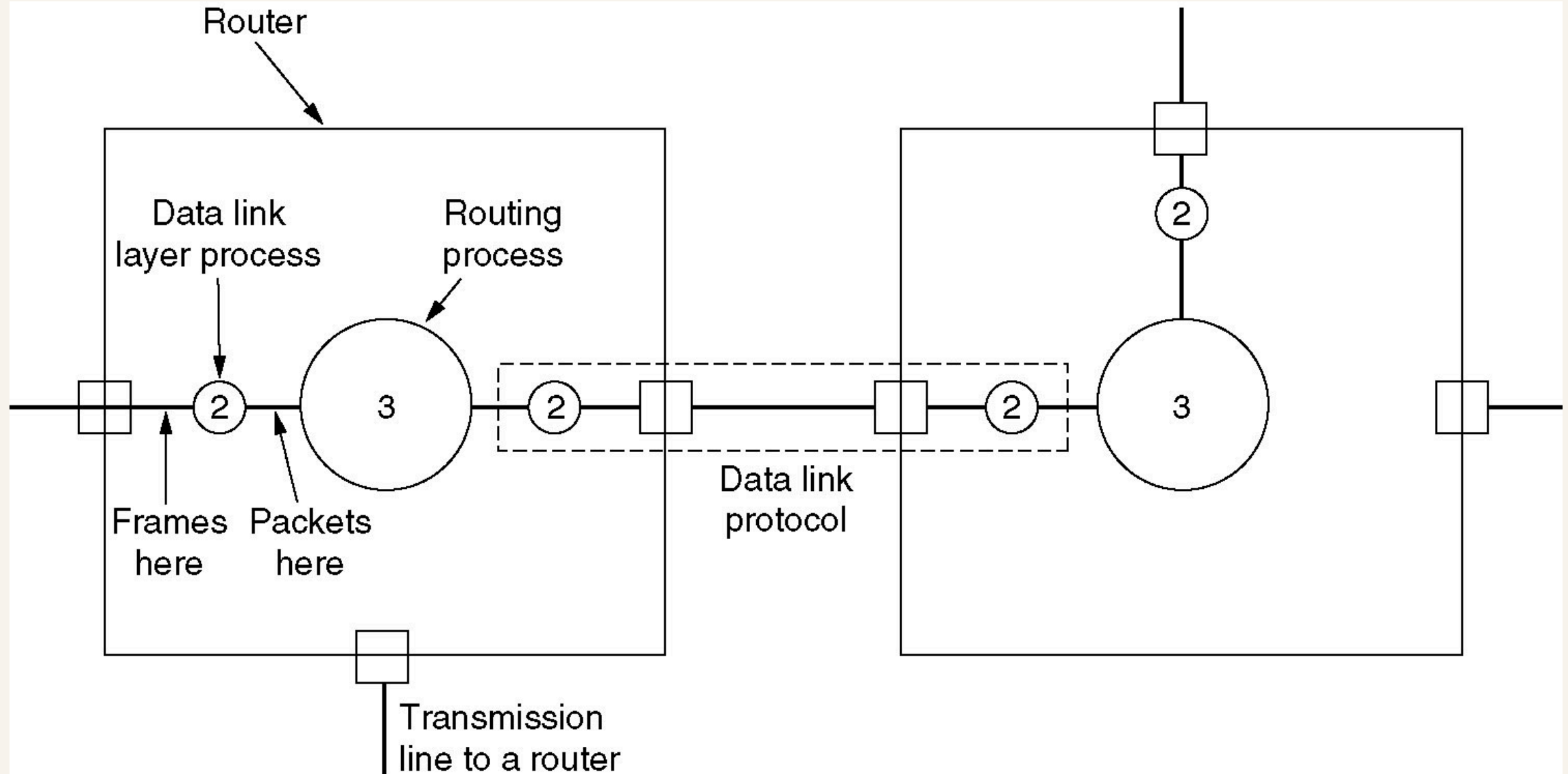
Qué contiene una trama

Una trama de enlace suele tener:

- encabezado con direcciones locales;
- información de control;
- campo de datos o carga útil;
- campo de detección de errores;
- a veces longitud, tipo de protocolo, flags o relleno.

En ejercicios, “dirección MAC” no significa dirección IP. La MAC sirve para la entrega local dentro de una red de enlace.

Flujo entre routers



Entrega local vs entrega extremo a extremo

Ejemplo: A envía un paquete a B pasando por dos routers.

Capa	¿Qué ve?	¿Qué cambia en cada salto?
Red	IP origen/destino final	normalmente no cambia
Enlace	MAC origen/destino local	cambia en cada enlace
Física	señales	cambia según el medio

Esta distinción aparece mucho en ejercicios de teoría.

2. Servicios de la capa de enlace

Servicios principales

La capa de enlace puede ofrecer:

- entramado;
- detección y **a veces** corrección de errores;
- recuperación con ACKs y retransmisiones;
- control de flujo;
- manejo de acceso al medio;
- direccionamiento local;
- multiplexación hacia protocolos superiores.

No todas las tecnologías ofrecen todo con la misma intensidad.

Entramado

El canal físico entrega un flujo de bits. La capa de enlace necesita separar ese flujo en unidades.

bits continuos -> tramas delimitadas

El problema de diseño es reconocer **inicio** y **fin** de cada trama sin confundirse con datos que parezcan delimitadores.

Sincronización y entramado

El canal físico puede comportarse de distintas maneras, pero la capa de enlace siempre necesita delimitar unidades.

Tipo de canal físico	Qué pasa cuando no hay datos	Ejemplos
Sincrónico / continuo	Se mantiene sincronismo enviando símbolos de <code>idle</code> o una señal continua.	SONET/SDH, enlaces seriales Ethernet modernos como 1000BASE-X o 10GBASE-R.
Resincronizado por trama	El receptor recupera sincronismo al comienzo de cada transmisión.	Ethernet con preámbulo + SFD, WiFi con preámbulo PHY, UART con bit de start.

Aunque el receptor esté sincronizado a nivel físico, todavía necesita saber dónde empieza y termina cada trama de enlace.

Confiabilidad salto a salto

Para hacer una transmisión más confiable, un protocolo de enlace puede usar:

- **ACK**: confirmación positiva;
- **NAK**: confirmación negativa;
- **timeout**: temporizador de retransmisión;
- **número de secuencia**;
- **retransmisión** de tramas perdidas o dañadas.

Que enlace pueda recuperar errores no elimina la necesidad de confiabilidad en transporte. Tienen alcances distintos.

ACK y timeout

El emisor:

1. envía una trama;
2. inicia un temporizador;
3. espera ACK;
4. si vence el temporizador, retransmite.

El timeout debe cubrir el retardo de ida, procesamiento, respuesta y vuelta. Si es demasiado corto, aparecen retransmisiones innecesarias.

Problema: ACK perdido

Si la trama llegó bien pero el ACK se perdió:



El receptor podría recibir la misma trama dos veces.

Los números de secuencia permiten reconocer duplicados y evitar entregar dos veces los mismos datos a la capa de red.

Control de flujo

Control de flujo significa:

no enviar más rápido de lo que el receptor puede aceptar

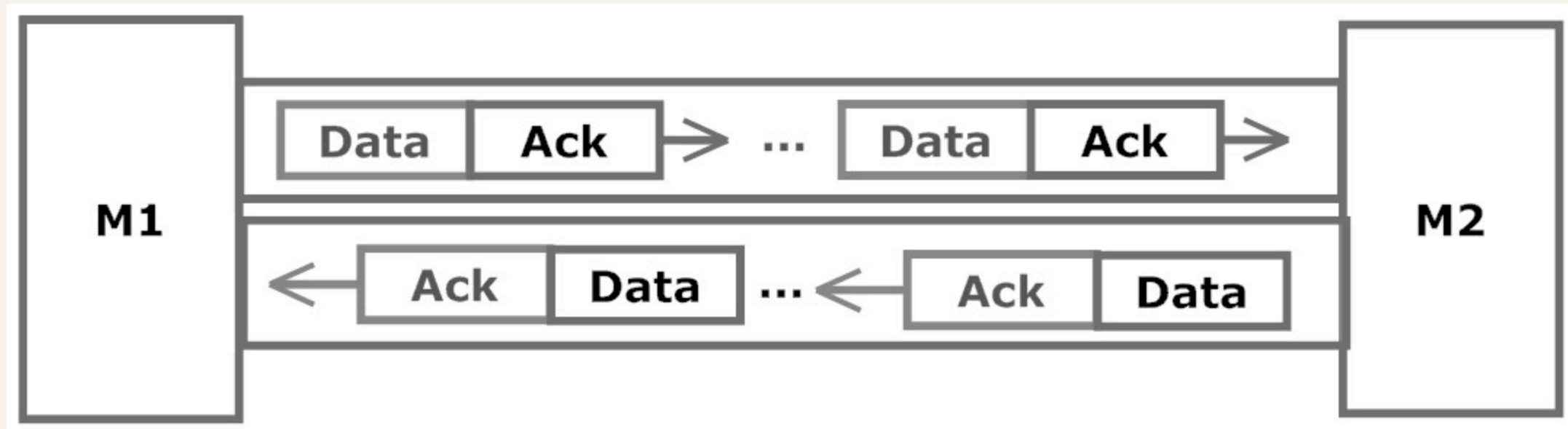
No es lo mismo que control de congestión:

- flujo: protege al receptor;
- congestión: protege a la red.

Este contraste aparece mucho en V/F.

Piggybacking

Piggybacking es “llevar a caballito” una confirmación dentro de una trama de datos que va en sentido contrario.



No es un mecanismo de corrección de errores. Es una optimización para no mandar una trama ACK separada cuando ya hay datos saliendo en la dirección opuesta.

Cuándo no conviene esperar

Si el receptor espera demasiado para piggybackear el ACK:

- el emisor puede pensar que la trama se perdió;
- vence el timeout;
- se retransmite una trama que quizá ya había llegado bien.

Regla práctica: si aparece pronto una trama de datos en sentido inverso, se piggybackea; si no, se manda un ACK independiente.

Servicios: cómo aparecen en ejercicios

Enunciado típico	Concepto que evalúa
“el ACK se pierde”	duplicados y números de secuencia
“emisor rápido, receptor lento”	control de flujo
“se aprovecha una trama de retorno”	piggybacking
“error en bits de la trama”	detección de errores
“varios nodos comparten medio”	control de acceso al medio

3. Canales de difusión y MAC

El problema de conectar muchos nodos

Si cada par de máquinas tuviera un enlace dedicado, con n máquinas se necesitarían:

$$n * (n - 1) \text{ conexiones dirigidas}$$

Eso es caro e incómodo. La alternativa histórica fue usar un **canal de difusión**: si una máquina transmite, todas pueden recibir.

Canal de difusión (*Broadcast*)

En un canal de difusión:

- varios nodos comparten el mismo medio;
- todos pueden intentar transmitir;
- si dos transmisiones se superponen, aparece una colisión;
- hace falta decidir quién puede usar el canal.

La subcapa MAC resuelve el acceso al medio compartido.

MAC: control de acceso al medio

La subcapa MAC (*medium access control*) responde:

¿quién puede transmitir ahora?

Contención significa que varios nodos tienen tramas listas y compiten por usar el mismo medio compartido. No hay turno garantizado: cada protocolo define cómo intentar transmitir, cómo esperar, y qué hacer si dos nodos intentan al mismo tiempo.

Los protocolos de acceso múltiple intentan:

- evitar colisiones;
- detectarlas rápido cuando ocurren;
- recuperarse con retransmisión;
- repartir el medio de forma razonable.

Tres familias de ideas

Transmitir sin escuchar
ALOHA puro. Simple,
pero muchas colisiones
con carga alta.

Escuchar antes
CSMA. Reduce
colisiones si el canal está
ocupado.

**Escuchar mientras
transmito**
CSMA/CD. Detecta
colisión y aborta.

ALOHA puro

En ALOHA puro, el emisor:

- transmite cuando tiene una trama;
- espera un ACK;
- si no llega, asume pérdida o colisión;
- espera un tiempo aleatorio;
- retransmite.

El receptor:

- si la trama es válida, manda ACK;
- si está dañada, la ignora.

ALOHA: dónde aparece esta idea

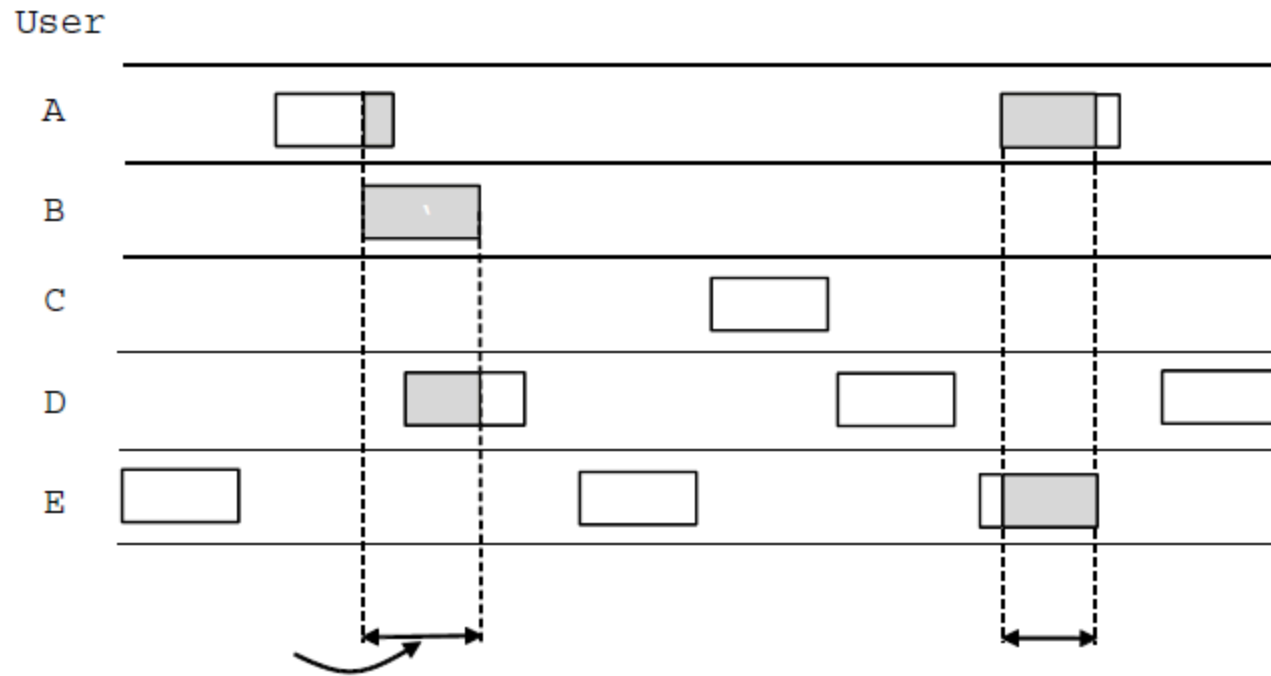
ALOHA puro casi no se usa tal cual en LAN modernas, pero su espíritu aparece en sistemas de **acceso aleatorio**.

Se usa cuando el tráfico es esporádico, los nodos son simples o coordinar antes de transmitir cuesta más que aceptar algunas colisiones y reintentos.

Ejemplos:

- redes de sensores con transmisiones ocasionales;
- RFID y sistemas de identificación simple;
- enlaces satelitales de acceso compartido;
- canales de acceso inicial en redes celulares;
- protocolos IoT de baja potencia con acceso no coordinado.

ALOHA puro: línea de tiempo



ALOHA no escucha el canal antes de transmitir. Funciona razonablemente con carga baja, pero las colisiones crecen rápido cuando aumenta la carga.

ALOHA puro: performance simplificada

Supongamos:

- todas las tramas duran T ;
- los intentos de transmisión son aleatorios;
- G es la carga ofrecida: intentos de transmisión por tiempo de trama, sin unidad;
- S es el throughput útil: tramas exitosas por tiempo de trama.

Ejemplos: $G = 0.5$ significa 0.5 intentos por tiempo de trama; $G = 1$, un intento por tiempo de trama; $G = 2$, dos intentos por tiempo de trama.

ALOHA puro: período vulnerable

Si una trama empieza en $t = 0$, colisiona si otra trama empieza:

entre $-T$ y $+T$

Por eso, el período vulnerable mide:

$2T$

Con intentos aleatorios tipo Poisson, la probabilidad de que no aparezca otro intento en ese intervalo es:

$$P(\text{exito}) = e^{\{-2G\}}$$

ALOHA puro: throughput

El throughput útil es carga ofrecida por probabilidad de éxito:

$$S = G e^{-2G}$$

El máximo ocurre en $G = 0.5$:

$$S_{\max} = 1 / (2e) \approx 0.184$$

Interpretación: ALOHA puro aprovecha como máximo alrededor del 18% del canal para tramas exitosas.

ALOHA ranurado como comparación

Si las estaciones solo pueden empezar a transmitir al comienzo de ranuras de tamaño T , el período vulnerable baja de $2T$ a T .

Variante	Período vulnerable	Throughput	Máximo
ALOHA puro	$2T$	$S = G e^{-2G}$	18.4%
ALOHA ranurado	T	$S = G e^{-G}$	36.8%

Esto muestra por qué escuchar el canal, ranurar el tiempo o coordinar acceso puede mejorar mucho el uso del medio.

CSMA 1-persistente

CSMA agrega **detección de portadora**:

1. si tengo datos, escucho el canal;
2. si está ocupado, espero;
3. cuando se libera, transmito;
4. si no recibo ACK, espero aleatoriamente y reintento.

Escuchar antes de transmitir reduce colisiones, pero no las elimina.

¿Por qué “1-persistente”?

Si el canal está libre, la estación transmite inmediatamente con probabilidad 1. Si está ocupado, sigue escuchando de manera persistente hasta que se libere. Por contraste, CSMA no-persistente espera un tiempo aleatorio antes de volver a escuchar, y CSMA p-persistente transmite con probabilidad p cuando encuentra el canal libre.

Por qué CSMA todavía colisiona

Caso 1: retardo de propagación.

A transmite

señal viajando

B todavía no la escucha

B transmite

colisión

Cuanto mayor el retardo de propagación relativo al tiempo de trama, peor.

Aun con retardo cero

Caso 2: varias estaciones esperan el mismo canal ocupado.

Canal ocupado

A espera B espera se libera

A y B transmiten

colisión

La persistencia-1 transmite inmediatamente al liberar el canal.

CSMA/CD

CSMA/CD significa:

- **Carrier Sense**: detectar si el canal está ocupado;
- **Multiple Access**: muchos nodos comparten el medio;
- **Collision Detection**: detectar colisión mientras transmito.

Fue la base de Ethernet en medio compartido.

Emisor en CSMA/CD

1. escucha el canal;
2. si está libre, transmite;
3. mientras transmite, sigue escuchando;
4. si detecta colisión, aborta;
5. espera un tiempo aleatorio;
6. reintenta.

La gran mejora: no desperdicia todo el tiempo de una trama completa si la colisión ya ocurrió.

Cómo detecta una colisión

En Ethernet cableada clásica:

- el hardware transmite y escucha el cable;
- compara lo que puso en el medio con lo que lee;
- si difiere, interpreta colisión;
- envía una señal de interferencia o **jam**;
- corta la transmisión.

Esto depende de propiedades físicas del medio cableado.

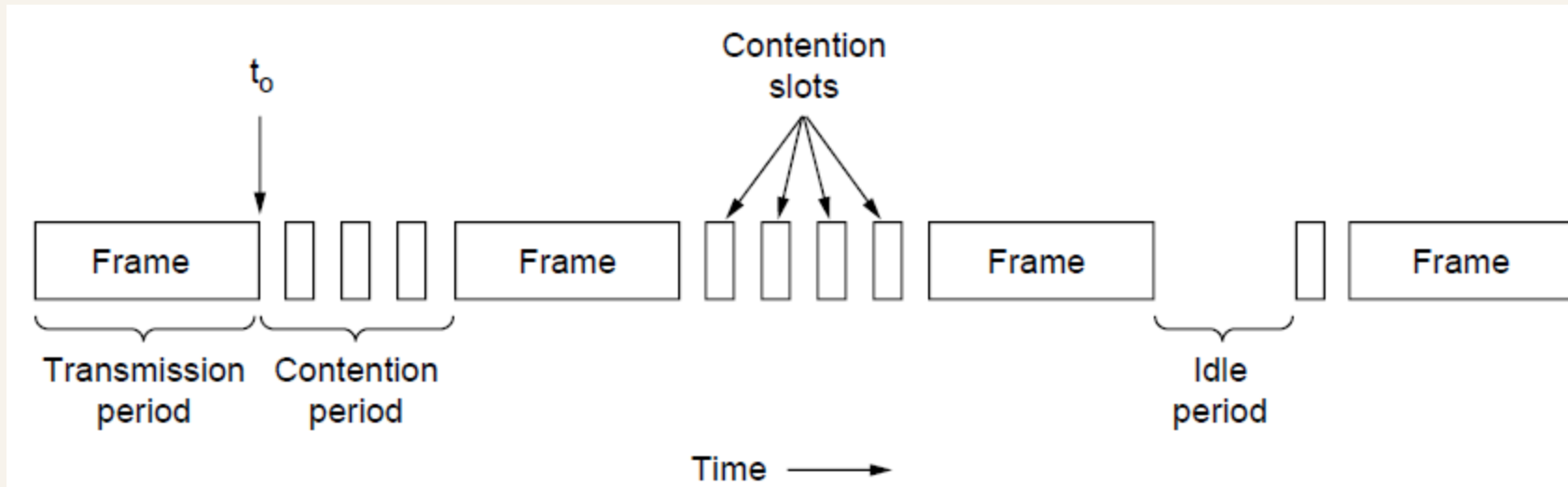
Qué es la señal de colisión

En CSMA/CD no llega una “trama de error” ordenada. Lo que aparece es una alteración física del medio: señales superpuestas que no coinciden con lo que el emisor estaba transmitiendo.

La **señal de colisión** es esa perturbación que se propaga por el cable. En Ethernet, además, una estación que detecta colisión transmite una señal **jam** para asegurar que las demás estaciones también la perciban y aborten.

Por eso importa el peor caso: la perturbación debe tener tiempo de volver al emisor antes de que termine de transmitir la trama.

Períodos en CSMA/CD



El uso del canal alterna entre:

- periodos de contención (*nodos compiten por usar el medio*);
- transmisiones exitosas;
- periodos de inactividad.

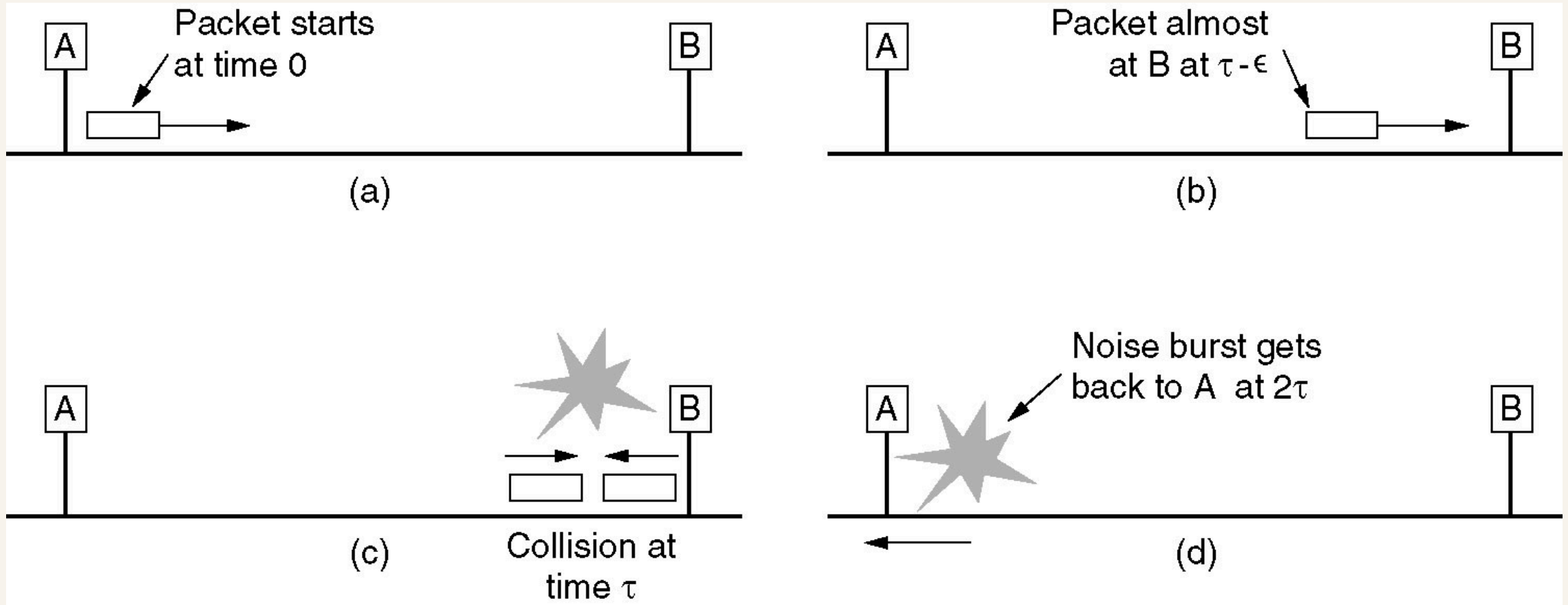
4. CSMA/CD y tamaño mínimo de trama

La pregunta central

En CSMA/CD, una estación debe seguir transmitiendo el tiempo suficiente para detectar una colisión del peor caso.

Si una trama termina antes de que vuelva la señal de colisión, el emisor puede creer falsamente que transmitió con éxito.

Peor caso: dos estaciones extremas



τ es el tiempo de propagación entre las dos estaciones más alejadas.

Razonamiento del peor caso

1. A empieza en $t = 0$.
2. La señal de A tarda τ en llegar al extremo B.
3. Justo antes de recibirla, B cree que el canal está libre.
4. B empieza a transmitir.
5. B detecta casi inmediatamente la colisión.
6. La perturbación/jam causada por la colisión vuelve hasta A.
7. A se entera cerca de 2τ .

Condición de seguridad

T_{tx} es el **tiempo de transmisión**: cuánto tarda el emisor en poner todos los bits de una trama en el medio.

Para que A detecte la colisión:

$$T_{tx} \geq 2\tau$$

Como $T_{tx} = L / R$:

$$L_{min} \geq R * 2\tau$$

Donde L es el tamaño de la trama en bits, R es la tasa de transmisión y L_{min} el tamaño mínimo en bits.

Método para ejercicios CSMA/CD

1. Identificar tasa R .
2. Calcular propagación de ida: $\tau = \text{distancia} / \text{velocidad}$.
3. Calcular ida y vuelta: 2τ .
4. Multiplicar: $L_{\min} = R * 2\tau$.
5. Convertir bits a bytes.
6. Redondear hacia arriba si hace falta.
7. Explicar por qué una trama menor no sirve.

Ejemplo clásico de Ethernet

Supongamos Ethernet de 10 Mbit/s con tiempo de ida y vuelta máximo de 50 μ s.

$$L_{\min} = 10,000,000 \text{ bit/s} * 50 * 10^{-6} \text{ s}$$

$$L_{\min} = 500 \text{ bits} = 62.5 \text{ bytes}$$

Ethernet fija un mínimo práctico de **64 bytes** desde dirección destino hasta checksum.

Half-duplex vs full-duplex

Half-duplex

El enlace puede usarse en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo. Si dos estaciones transmiten simultáneamente en un medio compartido, puede haber colisión.

Full-duplex

Ambos extremos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. En un enlace punto a punto con switch no hay contención CSMA/CD entre esos dos extremos.

Regla práctica: **CSMA/CD pertenece al mundo half-duplex compartido**. En Ethernet conmutada full-duplex, cada enlace es punto a punto y las colisiones del medio compartido desaparecen.

Qué pasa al aumentar la velocidad

Si la distancia máxima no cambia:

$R \text{ sube} \rightarrow L_{\min} \text{ sube}$

Por eso, al escalar Ethernet:

- se redujeron longitudes máximas en medio compartido;
- se favorecieron enlaces punto a punto;
- se volvió dominante Ethernet conmutada full-duplex;
- CSMA/CD quedó principalmente como concepto histórico y de examen.

Backoff exponencial binario

Cuando hay colisiones repetidas:

- el tiempo se divide en ranuras;
- cada estación elige un número aleatorio de ranuras para esperar;
- después de más colisiones, el rango aleatorio aumenta;
- después de demasiados intentos, se reporta falla.

La idea es separar retransmisiones que venían chocando una y otra vez.

Backoff: regla conceptual

Después de la colisión i , Ethernet elige aleatoriamente en un rango que crece como potencia de 2.

$$k \text{ en } \{0, 1, \dots, 2^i - 1\}$$

En la práctica se limita el crecimiento y se descarta la trama tras demasiados intentos.

Error típico

Confundir tiempo de transmisión con tiempo de propagación.

- **transmisión**: cuánto tarda el emisor en poner todos los bits en el medio;
- **propagación**: cuánto tarda una señal en viajar por el medio.

En CSMA/CD, la condición mezcla ambos: la transmisión debe durar al menos una ida y vuelta de propagación.

5. Ethernet

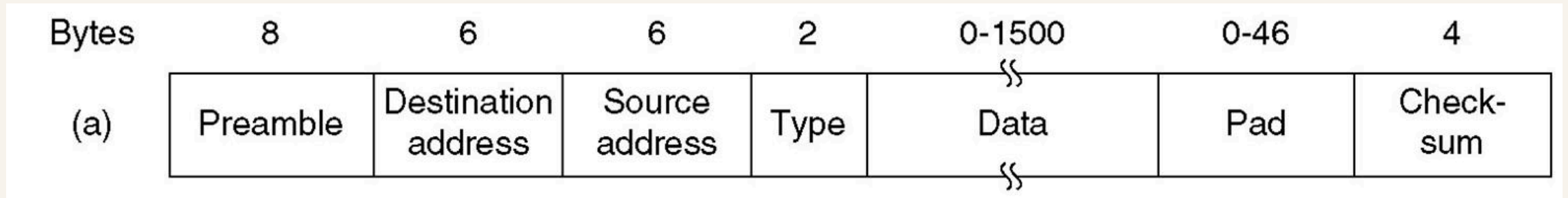
Ethernet y 802.3

Ethernet/IEEE 802.3 define:

- formato de trama;
- direcciones MAC;
- operación LAN;
- MAC común para muchas velocidades;
- operación half-duplex con CSMA/CD;
- operación full-duplex en enlaces conmutados.

En la práctica actual, la Ethernet cotidiana es conmutada y full-duplex.

Formato de trama Ethernet



Campos importantes:

- dirección destino;
- dirección origen;
- tipo o longitud;
- datos;
- relleno si hace falta;
- checksum/FCS.

Dirección MAC

Una dirección MAC Ethernet clásica tiene 48 bits:

6 bytes = 6 pares hexadecimales

Ejemplo:

08:00:2b:4c:59:23

Se usa para entrega local en la LAN, no para enrutamiento global.

Campo Tipo

El campo Tipo le dice al receptor qué protocolo de capa superior debe recibir la carga útil.

Ejemplos conceptuales:

- IPv4;
- IPv6;
- ARP.

Sin este campo, el sistema operativo no sabría a qué módulo entregarle los datos.

Longitud mínima y relleno

Ethernet exige una trama mínima de 64 bytes desde dirección destino hasta FCS.

Si los datos son pocos:

$\text{datos} + \text{encabezado} + \text{FCS} < 64 \text{ B} \rightarrow \text{agregar pad}$

El relleno no es información de aplicación. Es un requisito de la tecnología de enlace.

Hubs vs switches

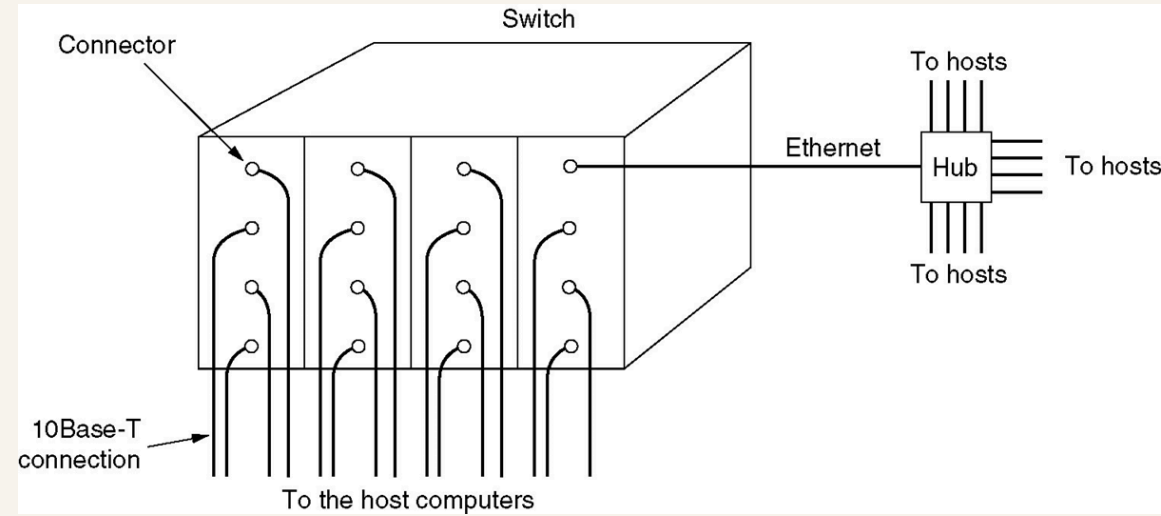
Hub

Repite señales. Todos comparten dominio de colisión. Se parece al medio compartido clásico.

Switch

Almacena y reenvía tramas. Aprende MACs. Reduce colisiones y permite transmisiones en paralelo.

Ethernet conmutada



Hub: capa física

Repite señales eléctricas/ópticas. No mira tramas ni direcciones MAC.

Switch: capa de enlace

Mira direcciones MAC y decide por qué puerto reenviar cada trama.

Tabla de aprendizaje

Cada entrada tiene:

MAC	Puerto	Tiempo/estado
A	1	aprendida recientemente
C	3	aprendida recientemente

La tabla se aprende dinámicamente observando la **MAC origen** de cada trama entrante.

Reglas de un switch aprendiz

Cuando llega una trama por un puerto:

1. Aprende o actualiza: `MAC_origen` -> `puerto_de_entrada` .
2. Busca `MAC_destino` .
3. Si la conoce, reenvía solo por ese puerto.
4. Si no la conoce, inunda por todos excepto el puerto de entrada.

Flooding no es broadcast

Flooding:

- lo decide el switch;
- ocurre cuando no conoce el destino;
- se envía por varios puertos para descubrir dónde está.

Broadcast:

- lo pide la trama;
- el destino es una dirección especial;
- todos deben recibirla dentro del dominio correspondiente.

Switches interconectados



Los switches también aprenden por MAC origen aunque estén conectados entre sí. La regla básica es la misma, solo que una entrada puede apuntar hacia otro switch.

6. Ethernet hoy

Qué sigue vigente

Para ejercicios, CSMA/CD sigue siendo muy importante porque enseña:

- retardo de propagación;
- tiempo de transmisión;
- colisiones;
- tamaño mínimo de trama;
- diferencia entre medio compartido y enlace punto a punto.

Para redes modernas, lo común es:

- switches;
- enlaces full-duplex;
- autonegociación;
- velocidades de 1G, 2.5G, 5G, 10G y superiores;
- fibra y cobre según distancia/costo.

Ethernet en estándares actuales

Según IEEE 802.3-2022, Ethernet especifica operación LAN con velocidades seleccionadas desde 1 Mbit/s hasta 400 Gbit/s, usando una MAC común y múltiples PHY.

Además:

- CSMA/CD queda especificado para operación compartida half-duplex;
- full-duplex es central en redes conmutadas;
- repetidores se contemplan para redes compartidas hasta ciertas velocidades.

Datacenters y AI/HPC

En datacenters modernos, Ethernet compite y convive con tecnologías de muy alta velocidad.

Tendencias relevantes:

- 100G/400G ampliamente usados;
- 800G en despliegue e interoperabilidad multivendor;
- 1.6T en estandarización;
- mucha atención a latencia, FEC, ópticas, consumo y cableado.

Aunque el examen se centre en CSMA/CD y switches, el principio sigue: la capa de enlace decide cómo se entrega una trama en un medio concreto.

7. Ejercicios modelo

Ejercicio 1: V/F de teoría

Decidir verdadero o falso y justificar brevemente.

1. La capa de enlace entrega datos extremo a extremo entre aplicaciones.
2. Piggybacking sirve para transportar un ACK dentro de una trama de datos.
3. Control de flujo y control de congestión son lo mismo.
4. En CSMA, escuchar antes de transmitir elimina toda colisión.
5. Un switch aprende mirando la dirección MAC de origen.

Ejercicio 1: solución

1. **Falso.** Enlace opera salto a salto entre nodos adyacentes; aplicación es transporte/aplicación.
2. **Verdadero.** Aprovecha una trama de retorno para no mandar un ACK separado.
3. **Falso.** Flujo protege al receptor; congestión protege a la red.
4. **Falso.** El retardo de propagación y transmisores simultáneos aún pueden causar colisiones.
5. **Verdadero.** Aprende `MAC_origen -> puerto_de_entrada`.

Ejercicio 2: multiple choice

¿Cuál es la razón del tamaño mínimo de trama en CSMA/CD?

- A** Que todos los protocolos de red tengan el mismo tamaño de paquete.
- B** Que el emisor siga transmitiendo mientras una colisión del peor caso todavía puede volver.
- C** Que el receptor pueda enviar dos ACKs por cada trama.
- D** Que la dirección MAC de origen pueda ocupar más bytes.

Ejercicio 2: solución

B Que el emisor siga transmitiendo mientras una colisión del peor caso todavía puede volver.

Correcta: B. La condición es $T_{tx} \geq 2\tau$.

Ejercicio 3: CSMA/CD numérico

Una red CSMA/CD opera a 10 Mbit/s . En el peor caso, el tiempo de propagación de ida y vuelta entre las estaciones más alejadas es 50 us .

Preguntas:

1. ¿Cuál es el tamaño mínimo de trama?
2. ¿Qué pasaría si se transmitieran tramas de 40 bytes?

Ejercicio 3: resolución

Datos:

$$R = 10,000,000 \text{ bit/s}$$

$$2\tau = 50 \text{ us} = 50 * 10^{-6} \text{ s}$$

Entonces:

$$L_{\min} = R * 2\tau = 10,000,000 * 50 * 10^{-6} = 500 \text{ bits}$$

Ejercicio 3: resultado

$$500 \text{ bits} / 8 = 62.5 \text{ bytes}$$

Se redondea hacia arriba. Ethernet usa mínimo **64 bytes** en la parte de trama desde dirección destino hasta FCS.

Si se enviaran 40 bytes, el emisor podría terminar antes de recibir la señal de colisión del peor caso y asumir éxito incorrectamente.

Ejercicio 4: variante CSMA/CD

Una red half-duplex hipotética usa CSMA/CD a 100 Mbit/s . La distancia máxima entre estaciones es 2 km y la velocidad de propagación es $2 * 10^8 \text{ m/s}$.

Calcular $L_{\min}$.

Ejercicio 4: resolución

$$\tau = 2000 \text{ m} / (2 * 10^8 \text{ m/s}) = 10 \text{ us}$$

$$2\tau = 20 \text{ us}$$

$$L_{\text{min}} = 100,000,000 \text{ bit/s} * 20 * 10^{-6} \text{ s} = 2000 \text{ bits}$$

$$2000 \text{ bits} = 250 \text{ bytes}$$

Ejercicio 5: switch aprendiz

Hay un switch con cuatro puertos:

Puerto	Host
1	A
2	B
3	C
4	D

La tabla inicial está vacía. Secuencia:

1. A → D
2. C → A
3. D → C
4. B → D
5. A → C

Ejercicio 5: evento 1

Trama A -> D entra por puerto 1.

Paso	Acción
Aprendizaje	aprende A -> 1
Búsqueda destino	D desconocido
Reenvío	flood por puertos 2, 3 y 4

Tabla:

MAC	Puerto
A	1

Ejercicio 5: evento 2

Trama C -> A entra por puerto 3.

Paso	Acción
Aprendizaje	aprende C -> 3
Búsqueda destino	A conocido en puerto 1
Reenvío	solo puerto 1

Tabla:

MAC	Puerto
A	1
C	3

Ejercicio 5: eventos 3 a 5

Evento	Aprende	Destino	Reenvía
D -> C por 4	D -> 4	C conocido	puerto 3
B -> D por 2	B -> 2	D conocido	puerto 4
A -> C por 1	actualiza A -> 1	C conocido	puerto 3

Tabla final:

MAC	Puerto
A	1
B	2
C	3
D	4

Ejercicio 6: multiple choice

Un switch Ethernet recibe una trama por el puerto 5. ¿Qué dato usa para aprender su tabla?

- A** La IP de destino y el puerto TCP.
- B** La MAC de origen y el puerto por el que entró.
- C** La MAC de destino y el puerto por el que salió.
- D** El campo checksum de la trama.

Ejercicio 6: solución

B La MAC de origen y el puerto por el que entró.

Correcta: B. El forwarding usa destino; el aprendizaje usa origen.

Ejercicio 7: multiple choice

¿Qué afirmación compara correctamente ALOHA puro y CSMA?

- A** ALOHA detecta portadora; CSMA transmite sin escuchar.
- B** CSMA escucha el canal antes de transmitir; ALOHA puro no.
- C** CSMA no puede tener colisiones.
- D** ALOHA requiere switches Ethernet.

Ejercicio 7: solución

B CSMA escucha el canal antes de transmitir; ALOHA puro no.

Correcta: B. CSMA reduce colisiones, pero no las elimina.

Ejercicio 8: pregunta abierta

Explique por qué Ethernet conmutada reduce colisiones frente a una red con hub.

Ejercicio 8: solución

Un hub repite señales y mantiene a todos los hosts dentro del mismo dominio de colisión. Un switch separa puertos, almacena y reenvía tramas, aprende destinos por MAC y permite que pares distintos se comuniquen en paralelo. En enlaces full-duplex conmutados no hay contención CSMA/CD entre hosts como en el medio compartido clásico.

Resumen

La capa de enlace organiza la comunicación local: delimita tramas, detecta errores, puede retransmitir, controla acceso al medio y usa direcciones MAC.

CSMA/CD se entiende con una sola idea fuerte: el emisor debe seguir transmitiendo al menos 2τ para detectar la peor colisión posible.

Los switches aprenden por MAC origen y reenvían según MAC destino.

Referencias y fuentes

- IEEE 802.3-2022, estándar Ethernet: <https://standards.ieee.org/ieee/802.3/10422/>
- IEEE P802.3dj, 1.6 Tb/s Ethernet: <https://standards.ieee.org/ieee/802.3dj/11115/>
- Ethernet Alliance, ECOC 2025 y 800G/1.6T:
<https://ethernetalliance.org/blog/2025/10/27/ecoc-2025-interoperability-at-800g-is-given-advancing-toward-1-6t/>